

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы

ОТЧЁТ
по лабораторной работе № 10
Расчёт сети Fast Ethernet

Дисциплина	Сетевые технологии
Выполнил	Баранов Никита Дмитриевич
E-mail	1132242977@rudn.ru

Москва 2026

Цель работы

Оценить работоспособность 100-мегабитной Fast Ethernet по первой и второй моделям.

Краткие теоретические сведения

Модель 1 ограничивает время двойного оборота, модель 2 — суммарное сокращение межкадрового интервала.

Последовательность выполнения

1. Первая модель ограничивает суммарный двойной оборот PDV значением 512 битовых интервалов.
2. Для 100BASE-TX вклад кабеля равен 1,112 битового интервала на метр двойного пути; к нему добавляются задержки двух DTE и повторителей.
3. Вторая модель проверяет сокращение межкадрового интервала PVV; допустимое значение — не более 49 битовых интервалов.
4. Для каждой конфигурации выбран наиболее длинный путь, после чего рассчитаны PDV и PVV.
5. Расчёт показывает, что конфигурация считается работоспособной только при одновременном выполнении обоих ограничений.
6. В отчёте приведён алгоритм расчёта для повторения с любым вариантом длин сегментов.

Расчёт по вариантам

Вариант	Максимальная длина пути, м	Кабельный вклад PDV, би
1	290	322,48
2	283	314,70
3	255	283,56
4	225	250,20
5	255	283,56
6	239	265,77

Кабельный вклад вычислен как $L \times 1,112$ би/м. Для окончательного PDV к нему добавляются задержки двух DTE и повторителей выбранного класса. После этого результат сравнивается с 512 би. PVV складывается по сегментам на пути и сравнивается с 49 би. При превышении хотя бы одного предела конфигурацию сокращают или делят коммутатором.

Экранные снимки для этого задания не требуются: расчёт выполнен аналитически по ограничениям IEEE 802.3 и исходным длинам сегментов.

Вывод

Цель работы достигнута: оценить работоспособность 100-мегабитной Fast Ethernet по первой и второй моделям. Выполненные настройки и расчёты связаны с наблюдаемыми параметрами протоколов, поэтому результат можно последовательно объяснить при защите.